UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO TECNOLÓGICO
Departamento de Engenharia Elétrica e Eletrônica
Campus Trindade - CEP 88040-900 -Florianópolis SC
Tel: 48 3721-2260

PLANO DE ENSINO 2026.2

I. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA:

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	HORAS-AULA SEMANAIS		HORAS-AULA SEMESTRAIS
		TEÓRICAS	PRÁTICAS	
EEL7825	**Projeto Nível 2 em Controle e Processamento de Sinais**	2	2	72 horas

II. PROFESSOR(ES) MINISTRANTE(S)

Prof. Joceli Mayer

III. PRÉ-REQUISITO(S) (Código(s) e nome da(s) disciplina(s)

IV. CURSOS PARA OS QUAIS A DISCIPLINA É OFERECIDA

(202) Engenharia Elétrica

V. EMENTA

Desenvolvimento de projetos visando integração vertical e horizontal dos conteúdos das disciplinas do curso, assim como um caráter de multidisciplinaridade.Os projetos são realizados em grupos que, normalmente, incluem discentes de fases diferentes, capacitando o estudante para o trabalho em equipes multidisciplinares. Os projetos propostos pelos professores, dentro de sua área de atuação, ao início de cada semestre, são apresentados em Planos de Ensino, divulgados entre o final de um semestre e o início do semestre seguinte. Devem ter interesse social, integrando a universidade com a comunidade externa.

VI. OBJETIVOS

Esta disciplina de projetos visa investigar os conceitos fundamentais de Processamento de Imagens, Visão Computacional e suas aplicações. Processamento de Imagens aplica-se a diversos problemas que envolvem: Processamento da informação visual visando a interpretação humana e por sistemas automatizados, a classificação e a identificação automática de padrões e formas. A indústria brasileira tem-se beneficiado de diversas formas de técnicas de Processamento de Imagens, as quais permitem automatização de sistemas de verificação de falhas, monitoração de processos e ambientes, entre outras. Além disso, a crescente disponibilidade e barateamento de sistemas de aquisição e processamento de imagens tem popularizado a utilização de sistemas automatizados em larga escala que envolvem técnicas de processamento digital de imagens.

VII. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução a Processamento Digital de Imagens e Laboratório (36 horas): Fundamentos, aquisição e amostragem, transformada discreta de Fourier bi-dimensional, processamento pontual, filtragem e equalização, processamento no domínio da freqüência, morfologia matemática, segmentação de imagens, limiarização, detecção de bordas e descontinuidades, descritores de características, reconhecimento e interpretação com métodos de decisão por distância, com métodos estatísticos e treinamento supervisionado.

Desenvolvimento de Projeto (36 horas): Projeto em equipe a ser escolhido dentre os seguintes temas:

1. Extração, classificação e identificação de padrões para aplicação em identificação de indivíduos, objetos e auxílio ao diagnóstico clínico.
2. Detecção de falhas em peças manufaturadas e controle de qualidade em linha de produção industrial.
3. Monitoramento automatizado de áreas com detecção de movimento, eventos e incidentes.
4. Outros temas a serem acordados com o professor da disciplina.

VIII. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

O material do curso será ministrado através de aulas expositivas presenciais de conteúdo teórico, ilustração de conceitos através de visualização gráfica e exemplos de sistemas práticos aplicados em engenharia. Transparências digitais (vídeos, notas de aulas, slides ou lâminas) e outros materiais poderão ser disponibilizadas aos alunos via o AVA (do moodle da UFSC). As avaliações serão realizadas por análise do trabalho individual ou equipe envolvendo a implementação de algoritmos ministrados e respectivos resultados, como relatório, códigos e também pela apresentação dos resultados em aula presencial na data a ser acordada com a turma. Estas avaliações são componentes essenciais ao processo

de aprendizado pois servem como instrumento de realimentação ao estudante e avaliação do progresso dos estudantes no domínio do conteúdo. Será oferecido atendimento aos alunos de forma presencial, em horário acordado, e através de vídeo conferências, email e/ou chat, visando esclarecer dúvidas e complementar o conteúdo.

IX. ATIVIDADES PRÁTICAS

1. Os alunos apresentarão relatórios sobre os trabalhos práticos ou teóricos sobre uma determinada aplicação com a implementação opcional de algoritmos de processamento de imagens em seus computadores. As ferramentas de software (programas) necessárias para a realização das atividades serão software livres (open-source e/ou gratuitos) e/ou do acervo de programas com licença da UFSC (via Setic) disponíveis aos discentes e docentes.

X. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO E CONTROLE DE FREQUÊNCIA

O controle de frequência nas atividades será realizado nas aulas presenciais. Para obter aprovação na disciplina, será necessário ao menos 75% de participação/atendimento nas atividades oferecidas. A critério do professor, serão oferecidas atividades de vídeos-aula assíncronas, material complementar como textos e slides, atividades avaliativas como projetos, atendimento via conferências síncronas, entre outras. O desempenho do aluno será observado pelo desempenho nos relatórios (20%) e apresentações do projeto (80%). Ao final do semestre, nos casos onde a média de desempenho observada for inferior à 5,75 pontos, serão oferecidas atividades de avaliação de recuperação e/ ou substitutivas.

XI. REFERÊNCIAS

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
[1] C. Gonzalez e R. E. Woods, Digital Image Processing, Addison Wesley Longman.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
[2] Sítio com material complementar: Image Processing Place.

Cronograma

Semana	Data	CH	
1	13/08	4h	Apresentação do planejamento didático, plano de ensino e princípios teóricos que fazem a base dos estudos da disciplina. Introdução a Processamento Digital de Imagens.
2-16	20/08 - 26/11	64h	Aulas expositivas presenciais nos tópicos do conteúdo programático e acompanhamento do desenvolvimento dos projetos e atividades didáticas de avaliação (apresentação dos projetos por parte dos discentes) e de recuperação/substitutivas.
17	03/12 - 10/12	4h	Acompanhamento do desenvolvimento dos projetos e atividades didáticas de avaliação (apresentação dos projetos por parte dos discentes) e de recuperação/substitutivas.